

# Управленческая записка

## Межрегиональный портфель космических сервисов общего пользования

### Команда «ТЧК MISIS»

Кейс 02 «Космос как инфраструктура» · кейсодержатель АНО «КЭП» · КосмоХакатон Нижний Новгород, 11–13 сентября 2026

Портфель вычислен методом `hybrid_maximin_v1` и не задан в конфигурации вручную — спецификация метода и контрольный результат в `22-hybrid-selection.md`. Все числа воспроизводятся каноническим кодом организаторов; как проверить — раздел 11.

**Состав документа.** Разделы 1–11 — собственно управленческая записка, **12 страниц** при требовании 8–12; документ целиком — 14 страниц. Реестр рисков, матрица ответственности, контроль KPI, расчётные таблицы и источники вынесены в приложения А–Г: это проверяемый материал к записке, а не её продолжение. Объём измеряется `python scripts/render_pdf.py`, а не заявляется. Разделы идут в порядке критериев оценки:

| П1      | П2      | П3      | П4      | П5      | П6      | П7      | П8      | П9       | воспроизв. | источники |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|-----------|
| разд. 2 | разд. 3 | разд. 4 | разд. 5 | разд. 6 | разд. 7 | разд. 8 | разд. 9 | разд. 10 | разд. 11   | прил. Г   |

### 1. Резюме

| Лот          | Сервис                    | Территориальный архетип                                            | Режим доступа                |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>FIRE</b>  | мониторинг лесных пожаров | Siberian — лесные массивы с низкой плотностью наземного наблюдения | <b>А — общественное ядро</b> |
| <b>AGRI</b>  | агроаналитика             | South — аграрные южные территории                                  | <b>С — рынок</b>             |
| <b>TRANS</b> | мониторинг транспорта     | Central — транспортные коридоры, сквозная логистика                | <b>С — рынок</b>             |
| <b>ENV</b>   | экологический мониторинг  | VolgaCaspian — акватории и дельты с нефтегазовой нагрузкой         | <b>А — общественное ядро</b> |

Машинная запись состава — `FIRE:A, AGRI:C, TRANS:C, ENV:A`; воспроизводится командой `python -m engine recommend`.

**Тезис: государство платит за запуск того, что не может быть платным. Всё остальное платит за себя само — и за него.**

Запуск — 1129,8 млн ₽ единовременно. Годовые расходы 305,75 млн ₽, поступления 398,0 млн ₽: **остаток 92,25 млн ₽/год, то есть 30,2% сверх расходов**. Два сервиса, чей общественный характер не требует доказательства — пожарный и экологический мониторинг, — работают в открытом доступе и по отдельности убыточны. Два рыночных сервиса покрывают их с запасом.

Портфель проходит **все девять ограничений в обоих сценариях без пересмотра состава**.

| Показатель                                                                 | Факт          | Порог BASE                      | Порог STRESS | Запас в STRESS |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| Стартовые затраты $C_0$ , млн ₽                                            | <b>1129,8</b> | $\leq 1300$                     | $\leq 1180$  | <b>+50,2</b>   |
| Годовые расходы OPEX, млн ₽/год                                            | <b>305,75</b> | $\leq 360$                      | $\leq 360$   | +54,25         |
| Общественная ценность VPUB, млн ₽/год                                      | <b>1199,0</b> | $\geq 1000$                     | $\geq 1000$  | +199,0         |
| Покрытие расходов KCASH                                                    | <b>1,302</b>  | $\geq 0,6$                      | $\geq 0,6$   | +0,702         |
| Средний $t_{rep}$ — канонический показатель                                | <b>0,730</b>  | $\geq 0,63$                     | $\geq 0,63$  | +0,100         |
| Территориальные архетипы / группы возможностей / лоты в ядре / лотов всего | 4 / 2 / 2 / 4 | $\geq 3 / \geq 2 / \geq 2 / =4$ | то же        | +1 / 0 / 0 / — |

**Что значат названия.** Территориальный архетип — **класс** территории со схожим характером потребности, не регион. Группа возможностей — вид технологической базы: E0 и PNT/InSAR; требование двух групп защищает от сбоя одной группировки или поставщика. Якорный заказчик — тот, чей многолетний платёж покрывает часть постоянных затрат; прочие поступления — коммерческие. VPUB и CASH **не складываются**; KCASH — покрытие расходов, **не прибыль и не окупаемость**; остаток  $S$  не учитывает возврат  $C_0$ , налоги и стоимость капитала (раздел 3.4).

### 2. П1. Потребности регионов и общественная ценность

Критерий требует цепочку потребность → пользователь → сервис → действие → измеримый эффект → общественная ценность. Ниже она развёрнута по каждому из четырёх сервисов: звенья «сервис» и «потребность → пользователь» — первые два столбца, «действие» — третий, «измеримый эффект» — KPI с источником факта,

«общественная ценность» — получатель эффекта. У каждого сервиса KPI эффекта отделён от KPI охвата: охват показывает, что сервисом пользуются, эффект — что от этого изменилось. Целевых значений мы не назначаем: в данных кейса нет базового уровня, а выдуманная цель хуже её отсутствия. Базу задаёт первый сезон пилота (раздел 10), цель — улучшение к базе, фиксируемое в SLA при приёмке этапа. Общественный эффект отделён от денежных поступлений и нигде с ними не суммируется. **Двойного счёта нет и по построению коэффициентов:** у рыночных лотов выгода самого клиента оплачена подпиской и сидит в cash, поэтому в общественную ценность она не входит — именно это и выражает  $k_{urib} = 0,62$  режима С против 1,00 у открытого режима.

| Сервис (лот) | Потребность → пользователь                                                                                          | Действие → результат                                                                                              | Общественная ценность: получатель эффекта (не платит)                             | Измеримый эффект: KPI и источник факта                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRE         | раннее обнаружение возгораний там, где наземное наблюдение невозможно. Авиалесоохрана, лесные ведомства, штабы МЧС  | решение о вылете и маршруте, приоритизация очагов → реакция по данным наблюдения, а не по сигналу очевидца        | население лесных районов, лесной фонд, экономика региона                          | медианное время «очаг → тревога»; доля очагов, найденных до площади N га. Сводки лесных ведомств, наряд-задания                                                                         |
| AGRI         | объективная картина посевов по массиву хозяйств региона. Минсельхоз, УАПК, хозяйства, страховые                     | планирование мер поддержки, подтверждение страхового события → сплошное наблюдение вместо выборочных обследований | население через продовольственную устойчивость; хозяйства через качество решений  | эффект: время «событие → подтверждённая оценка ущерба» для мер поддержки и страховых выплат; охват: доля посевных площадей под наблюдением. Реестр сельхозпроизводителей, журнал выплат |
| TRANS        | контроль состояния и загрузки коридоров межрегиональных потоков. Логисты, дорожные ведомства, диспетчеры, страховые | перераспределение маршрутов, планирование ремонтов, тарификация риска → снижение простоев и аварийности           | население через связность территорий; экономика региона через стоимость логистики | эффект: время «инцидент → уведомление», простой на инцидент; охват: число организаций-подписчиков. Журналы диспетчерских, реестр договоров                                              |
| ENV          | наблюдение за бассейном: сбросы, цветение, изменение береговой линии. Надзорный орган, экологические ведомства      | инициирование проверки, приостановка деятельности → фиксация нарушений, недоступная наземному контролю            | население бассейна, рыбохозяйственный комплекс, природные территории              | число подтверждённых событий; время «событие → фиксация». Реестр проверок                                                                                                               |

2.1. Почему у каждого сервиса именно такой режим

Правило одно: **общественное ядро там, где исключение пользователя разрушает ценность сервиса или где доступ не может зависеть от платёжеспособности; рынок там, где у сервиса есть идентифицируемый платёжеспособный заказчик, а исключение одного не разрушает ценность для остальных.** Проверка по данным — доля якорного заказчика в исходных поступлениях лота: она показывает, кто формирует спрос.

| Лот   | Доля якоря | Режим | Основание                                                                                            |
|-------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRE  | 68%        | ядро  | незамеченный очаг угрожает всем соседям: исключение пользователя разрушает ценность, а не снижает её |
| ENV   | 39%        | ядро  | сторона, чью деятельность фиксирует сервис, не должна иметь возможности ограничить доступ к данным   |
| TRANS | 32%        | рынок | коммерческая компонента 95 против якорных 45 млн ₽/год                                               |
| AGRI  | 20%        | рынок | самая рыночная услуга каталога: 120 против 30 млн ₽/год                                              |

**Правило выполняется без единого исключения:** два лота с наибольшей долей якорного заказчика — в общественном ядре, два с наименьшей — на рынке.

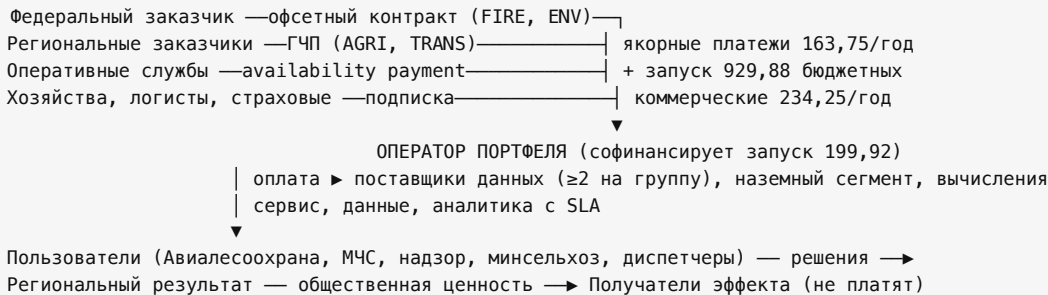
**Все четыре сервиса существуют в России.** Справочный материал кейсодержателя называет аналоги: ИСДМ Рослесхоза (FIRE), «Канопус-В» для АПК и точное земледелие (AGRI), ЭРА-ГЛОНАСС и «Платон» (TRANS), экомониторинг Роскосмоса и «Метеор-М» (ENV) — источник 5. Наш вклад — не изобретение сервисов, а выбор их сочетания, режимов доступа и финансовой схемы.

**Платёжеспособность рыночных сервисов — не наше предположение.** В агромониторинге действует розничный коммерческий тариф **58 ₽/га/год** (ExactFarming): наблюдение за посевной площадью порядка 80 млн га — это ≈4,6 млрд ₽/год рыночных платежей. В транспортной телематике ЭРА-ГЛОНАСС подключила **13–13,5 млн автомобилей**, а выручка АО «ГЛОНАСС» за 2024 год — **4,93 млрд ₽**. То есть в обеих отраслях, к которым обращены AGRI и TRANS, платящий спрос существует уже сейчас, и подписка не изобретается с нуля. При этом **ни**

одно значение `cash` в расчёте не взято из этих источников — они обосновывают назначение режима, а не цифры кейса (раздел 3.1). Источники 26–27.

**Рыночный режим не отменяет общественного эффекта.** Коэффициент  $k_{vpub} = 0,62$  означает, что AGRI и TRANS сохраняют 62% исходной общественной ценности: 142,6 и 136,4 млн ₽/год. Портфель даёт 1199,0 при пороге 1000 — запас 19,9%. Мы не утверждаем, что рыночный сервис общественно бесполезен; мы утверждаем, что за него есть кому платить.

## 2.2. Деньги и общественная ценность идут к разным адресатам



Слева — договоры и деньги, внизу — сервис и эффект; в двух сервисах из четырёх плательщик и получатель эффекта — разные лица. Для инфраструктуры это нормально, если финансирование объяснено (раздел 4) и договоры описаны (раздел 6).

## 3. П2. Обоснование модели, данных и допущений

### 3.1. Происхождение данных проверяется, а не декларируется

Исходные параметры взяты из комплекта кейсодержателя без единого изменения. Мы **не подставляли** внешние бюджеты и рыночные оценки вместо синтетических значений кейса.

На отраслевой сессии 11.09 просили указать версию датасета, «чтобы жюри точно видело, что вы используете тот датасет, который требовался». Закрываем не датой, а хешами: файлы сверены с репозиторием кейсодержателя <https://github.com/SpaceEconomyPolicy/test> (main, коммит 3fa773b8 от 11.09.2026), все шесть **побайтово идентичны**: `case_core.py` 8fd3e053 · `case_config.json` 387f804c · `access_modes.csv` 01886433 · `lots.csv` 30cff39e · `README.md` 67d7a68d · шаблон e23e1360.

### 3.2. Формулы и расчёт

Расчёт выполняет канонический модуль `case_core.py`, импортируемый **без изменений**. Наш код — слой сверху: перебор, проверки, метод выбора, экспорт.

```
c0 = c0_source * k_c0      opex = opex_source * k_opex      vpub = vpub_source * k_vpub
cash = anchor_source * k_anchor + commercial_source * k_commercial
```

`C0`, `OPEX`, `VPUB`, `CASH` — суммы по лотам; `t_rep`, `readiness`, `resilience`, `scale` — средние; архетипы (без федеральных лотов), группы возможностей и лоты общественного ядра — количества; `KCASH` = `CASH` / `OPEX`. Единицы: `C0` — млн ₽ единовременно, остальные денежные величины — млн ₽/год. Коэффициенты режимов заданы кейсом и не менялись: A ( $1,05 \cdot 1,05 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,25$ , `public_core`), B ( $1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,82 \cdot 0,80 \cdot 0,70$ ), C ( $0,98 \cdot 0,95 \cdot 0,62 \cdot 0,45 \cdot 0,95$ ).

Расчёт по каждому лоту с применёнными коэффициентами — приложение В. Итог портфеля: `C0` 1129,80 · `OPEX` 305,75 · `VPUB` 1199,0 · `CASH` 398,00 · `t_rep` 0,730 · 4 архетипа · 2 группы · 2 лота в общественном ядре.

Ручная проверка:  $336,0 + 254,8 + 245,0 + 294,0 = 1129,8$ ;  $89,25 + 71,25 + 66,50 + 78,75 = 305,75$ ;  $KCASH = 398,0 / 305,75 = 1,3017$ .

### 3.3. Почему метод без весов

Инструкция предупреждает: восемь весов шаблона сами по себе не образуют метода выбора (обзор методов — источник 25), а каждый вес пришлось бы обосновывать и проверять на устойчивость. Семейство метода, как требует инструкция к полю `decision_method`: **MCDA без весов — maximin, он же чебышёвская скаляризация**. Критерии, направления и нормализацию задаём ниже, проверку чувствительности — раздел 7; весов не задаём сознательно. Берём **шесть показателей**: общественную ценность `VPUB`, годовой денежный остаток  $S = CASH - OPEX$ , стартовые затраты `C0` и три индекса из данных — готовность `readiness`, устойчивость `resilience`, масштабируемость `scale`. Каждый переводим в оценку от 0 до 1: ноль — худшее значение среди всех допустимых портфелей, единица — лучшее; у `C0` наоборот, дешевле значит лучше. **Q — это оценка самого слабого показателя портфеля**. Побеждает наибольшее Q: портфель, чьё самое слабое место крепче, чем самое слабое место у любого другого. Весов метод не требует, только направлений.

У нас  $Q = 0,5$ , слабейший показатель — `scale`, он ровно посередине доступного диапазона. Такое же  $Q$  имеют ещё десять конфигураций, поэтому равенство разрешается по наибольшему остатку  $S$ . Цена баланса: самый денежный допустимый портфель даёт 101,75 млн ₽/год, наш — 92,25, разница  $\Delta = 9,5$  млн ₽/год. Полная спецификация метода, порядок разрешения равенств и вывод  $\Delta$  — в 22-hybrid-selection.md.

Существенная оговорка, которую мы не прячем: **результат зависит от того, как приведены шкалы**. При нормировке по допустимой области побеждает текущий портфель; если нормировать индексы готовности, устойчивости и масштабируемости по их природной шкале 1–5, метод даёт другой ответ. Это свойство любого `maximin` со смешанными шкалами, и мы отмечаем его как допущение, а не выдаём выбор шкалы за объективный факт. Почему всё же шкала по допустимой области: методика баллов 1–5 организаторами не раскрыта, поэтому «4,6 из 5» не имеет калибровки, а «на сколько хуже худшего из доступных вариантов» — единственное расстояние, у которого есть операционный смысл при данных кейса.

**Чувствительность самого выбора** — шестнадцать сценариев в `results/hybrid_analysis.json`, каждый с повторным подбором. Победитель не меняется при поступлениях  $-10\%$ , расходах  $+5\%$  и их сочетании (все 143 конфигурации остаются допустимыми, меняется только  $\Delta$ ), при лимите запуска  $-1\%$  и при пороге `VPUB`  $+10\%$ . Меняется в двух случаях, и мы их называем: порог `VPUB`  $+20\%$  — наши 1199,0 на единицу ниже 1200, и метод переводит `TRANS` в режим `B`; требование держать в ядре любой лот, кроме `FIRE` и `ENV`, — оно меняет состав по определению. При лимите  $-5\%$  допустимых конфигураций не остаётся ни одной: это тот же абсолютный предел 1123,5 из раздела 7.

### 3.4. Границы модели и допущения команды

| Граница модели                                                                                                                                                                         | Влияние на выводы                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Нет горизонта планирования</b> — в конфигурации нет параметра периода. Подтверждено на отраслевой сессии: многолетний график, дисконтирование и ключевая ставка <b>не требуются</b> | не считаем NPV, IRR, срок окупаемости; дорожная карта (раздел 10) — управленческое решение, не результат расчёта                 |
| <b>VPUB синтетический</b> , это шкала кейса, а не измеренная готовность платить                                                                                                        | используем только для сравнения вариантов; не переводим в рубли выгоды и не складываем с <code>CASH</code>                       |
| <b>Индексы <code>readiness/resilience/scale</code> даны без методологии</b> ; расшифровка <code>t_rep</code> не приложена                                                              | отдельных выводов на них не строим; в методе выбора они задают нижнюю границу, и это отмечено как допущение шкалы                |
| <b>Режимы заданы коэффициентами, договорное содержание не описано</b>                                                                                                                  | договорную конструкцию проектируем мы (раздел 6)                                                                                 |
| <b>Нет модели отказов, SLA, штрафов, стоимости смены поставщика</b>                                                                                                                    | риски (раздел 8) описаны качественно. Количественные методы оценки риска по разъяснению кейсодержателя необязательны             |
| <b>Нет вероятностного спроса</b> : поступления заданы одним числом на лот, распределения нет                                                                                           | риск спроса оцениваем границей падения ( $-23,2\%$ до дефицита), а не вероятностью; вероятностных утверждений о спросе не делаем |
| <b>Срок возврата вложений оператора — наша производная величина</b> , модель его не считает                                                                                            | считаем простым делением вложений на годовой остаток, без дисконтирования; это допущение A6, а не результат канона               |
| <b>Остаток <math>S</math> — не прибыль</b>                                                                                                                                             | не учитывает возврат <code>C0</code> , налоги, обслуживание долга, сезонность платежей и стоимость капитала                      |

| ID | Допущение команды                                                                               | Основание                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | формулы берутся из <code>case_core.py</code> без изменений                                      | гарантирует совпадение наших чисел с проверкой эксперта                                                                                                                                                                      |
| A2 | метод выбора — <code>maximin</code> без весов, шкалы <code>min-max</code> по допустимой области | не требует придумывать веса; результат воспроизводим инструментом                                                                                                                                                            |
| A3 | портфель выбирается среди проходящих <b>STRESS без пересмотра</b>                               | стресс-устойчивость по построению, а не задним числом                                                                                                                                                                        |
| A4 | A = общественное ядро, B = клуб, C = рынок с аварийным публичным слоем                          | три названия взяты из официального описания кейса в том же порядке; <b>гипотеза — само сопоставление</b> , потому что порядок A/B/C с порядком названий кейс прямо не связывает. На расчёт не влияет, только на терминологию |
| A5 | доля якорного заказчика = <code>anchor / (anchor + commercial)</code>                           | обоснование назначения режимов, не расчётная величина                                                                                                                                                                        |
| A6 | оператор софинансирует запуск рыночных лотов на 40%                                             | предел 46% выведен из дорожной карты: возврат из остатка должен уложиться до контрольной точки 60-го месяца (раздел 4); ниже предела — чтобы не ослаблять перенос риска                                                      |

| ID | Допущение команды                                                                                                                                                          | Основание                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A7 | бюджетная часть запуска делится по принципу «платит уровень, чей мандат затронут»: FIRE — федеральный, ENV — 60/40 федеральный и региональный, AGRI и TRANS — региональный | пропорция 60/40 — управленческое допущение без внешнего источника. Она меняет, <b>кто платит</b> , но не проходит ли портфель ограничения и не тезис: ни одна проверка от неё не зависит |

#### 4. ПЗ. Финансирование и экономическая устойчивость

##### Контур 1 — запуск, 1129,8 млн ₽ единовременно.

Правило распределения: **уровень бюджета следует за тем, чей орган выступает заказчиком и чья собственность или мандат затронуты; оператор софинансирует те лоты, из выручки которых он возвращает вложения.** Не пропорция «по справедливости», а привязка к ответственности — иначе на согласовании каждый уровень будет доказывать, что платить должен другой.

| Лот          | Запуск         | Федеральный   | Региональный  | Оператор      | Почему так                                                                                          |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRE         | 336,00         | <b>336,00</b> | —             | —             | лесной фонд — федеральная собственность, заказчик федеральный                                       |
| ENV          | 294,00         | 176,40        | 117,60        | —             | бассейн пересекает границы субъектов, надзорный орган федеральный: 60 / 40                          |
| AGRI         | 254,80         | —             | 152,88        | <b>101,92</b> | рыночный режим: оператор возвращает вложения из годового остатка лота +56,25 млн ₽ — около 1,8 года |
| TRANS        | 245,00         | —             | 147,00        | <b>98,00</b>  | то же: 98,00 из остатка лота +44,00 млн ₽ — около 2,2 года                                          |
| <b>Итого</b> | <b>1129,80</b> | <b>512,40</b> | <b>417,48</b> | <b>199,92</b> | 45,4% / 37,0% / 17,7%                                                                               |

Бюджетная часть — 929,88 млн ₽, частная — 199,92 млн ₽ (17,7%). **Почему именно 40%, а не больше.** Оператор должен вернуть вложения до контрольной точки 60-го месяца — там заказчик вправе не продлевать контракт (раздел 10). Рыночные сервисы выходят в устойчивый режим с 30-го месяца, значит на возврат есть 2,5 года остатка по 92,25 млн ₽/год — не более 230,6 млн ₽. Отсюда предел доли:  $230,6 / 499,8 = 46\%$ ; 40% — наибольшая круглая доля, которая в него укладывается, при 50% возврат уже уходит за контрольную точку. Вторая причина держать долю низкой — чем больше частных денег в запуске, тем сильнее оператор требует гарантий возврата, а это ослабляет перенос риска на него (раздел 8).

**Срок возврата считается от чистого потока, а не от выручки.** На уровне портфеля оператор возвращает 199,92 млн ₽ из остатка 92,25 млн ₽/год — **около 2,2 года**, и этот остаток уже за вычетом дефицита общественного ядра. Сравнивать вложения с выручкой рыночных лотов (114,00 и 90,25 млн ₽/год) было бы неверно: из неё ещё платится эксплуатация. Дисконтирования здесь нет — горизонта планирования в модели кейса не существует (раздел 3.4), поэтому это простой срок возврата, а не NPV.

##### Контур 2 — эксплуатация, 305,75 млн ₽/год. Поступления покрывают её с запасом 30,2%.

| Лот          | Режим    | OPEX          | CASH          | Баланс        | Якорные — кто и когда                                   | Коммерческие — кто и когда                                  |
|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| FIRE         | A        | 89,25         | 83,75         | <b>-5,50</b>  | 75,00 — федеральный лесной заказчик, годовыми траншами  | 8,75 — страховые и лесопользователи, по факту обращения     |
| ENV          | A        | 78,75         | 76,25         | <b>-2,50</b>  | 55,00 — надзорный орган, годовыми траншами              | 21,25 —хозсубъекты за расширенные отчёты, по запросу        |
| AGRI         | <b>C</b> | 71,25         | <b>127,50</b> | <b>+56,25</b> | 13,50 — региональный минсельхоз за базовые сводки       | 114,00 — хозяйства и страховые, сезонно к посевной и уборке |
| TRANS        | <b>C</b> | 66,50         | <b>110,50</b> | <b>+44,00</b> | 20,25 — дорожный заказчик за участки общего пользования | 90,25 — логисты и страховые, подписка равными платежами     |
| <b>Итого</b> |          | <b>305,75</b> | <b>398,00</b> | <b>+92,25</b> | <b>163,75</b>                                           | <b>234,25</b>                                               |

Вот механика тезиса. Два общественных сервиса убыточны в эксплуатации — суммарно -8,00 млн ₽/год. Два рыночных дают +100,25 и перекрывают разрыв двенадцатикратно. Портфель выходит в плюс на 92,25 млн ₽/год.

**Что покрывает каждый поток.** Якорные поступления (163,75 млн ₽/год) покрывают базовую эксплуатацию: приём и обработку данных, поддержку, SLA. Коммерческие (234,25 млн ₽/год) покрывают разрыв по общественным сервисам и дают остаток. Дефицита на горизонте контракта нет, бессрочная субсидия не требуется.

**Внутригодовой кассовый разрыв возможен** — подписка TRANS поступает равномерно, сезонные услуги AGRI приходят двумя пиками — и закрывается оборотными средствами оператора, а не бюджетом.

**Это перекрёстное покрытие внутри портфеля, и мы называем его прямо.** Оно не возникает само собой из того, что суммарный CASH больше суммарного OPEX: перевод денег внутри портфеля не увеличивает совокупные поступления и требует, чтобы договор разрешал соответствующие потоки и фиксировал приоритет обслуживания общественных сервисов. Конструкция — раздел 6. **Если перекрёстное покрытие не согласуют** — бюджетное право может не позволить направлять выручку одного сервиса на другой, — запасной вариант ограничен и посчитан: дефицит общественного ядра **8,00 млн ₽/год закрывается прямой субсидией**, это 0,7% от стартовых

затрат в год. Постановка прямо допускает объяснённую долгосрочную субсидию, а рыночные лоты в этом варианте просто оставляют остаток оператору. Тезис записки от этого не меняется — меняется только адресат 100,25 млн ₽/год остатка.

**Инструменты существуют, мы их не изобретали.** Офсетный контракт (ст. 111.4 44-ФЗ) — закупка до 10 лет со встречными инвестобязательствами, российский аналог anchor tenancy, когда государство первым крупным заказом создаёт рынок: инструмент для FIRE и ENV. Форвардный выкуп данных ДЗЗ — прецедент 5 млрд ₽, первый контракт декабрь 2024. ГЧП в космической деятельности (ФЗ-196 от 22.07.2024) — форма для AGRI и TRANS с софинансированием оператора 199,92 млн ₽. Аварийный публичный слой опирается на ст. 66 ФЗ «О связи» и ПП РФ № 921 — раздел 6. Источники — приложение Г.

Масштаб: 1129,8 млн ₽ одновременно — порядка **4% годового бюджета одной программы охраны лесов** (≈27 млрд ₽, источник 24). **Мы не просим новых денег — предлагаем тратить существующие как закупку сервиса, а не как содержание инфраструктуры.**

Долгосрочно остаются два обязательства: **обновление активов** (модель не содержит амортизации и срока службы; через срок службы космического сегмента потребуется новое решение, которое из текущего расчёта не выводится) и **риск сокращения коммерческого спроса** — поступления могут упасть на 23,2% до нарушения бездефицитности и на 53,9% до нарушения официального порога  $KCASH \geq 0,6$ .

5. П4. Сравнение вариантов и выбор портфеля

5.1. Сравнили всё пространство

$C(8,4) = 70$  наборов лотов  $\times 3^4 = 81$  назначение режимов = **5670 конфигураций**, посчитаны все. Проходят все девять ограничений: **1031** в BASE (18,2%), **143** в STRESS (2,5%).

**Четыре ограничения из девяти не отсекают ни одной конфигурации** — ключевой аналитический результат: половина официальных проверок ничего не ограничивает на этих данных.

| Ограничение           | Провалов из 5670 (BASE)       | Ограничение        | Провалов           |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| $public\_core \geq 2$ | 3360 (59,3%) — <b>главное</b> | $t\_rep \geq 0,63$ | 81 (1,4%)          |
| $orex \leq 360$       | 2714 (47,9%)                  | архетипы $\geq 3$  | <b>0 — никогда</b> |
| $c0 \leq 1300$        | 2665 (47,0%)                  | группы $\geq 2$    | <b>0 — никогда</b> |
| $vpub \geq 1000$      | 642 (11,3%)                   | $kcash \geq 0,6$   | <b>0 — никогда</b> |

Почему: «ровно четыре лота» выполняется перебором по построению; федеральным помечен один SSA, поэтому любые четыре лота дают минимум три нефедеральных архетипа; лотов только с группой E0 всего три (FIRE, FLOOD, ENV), и четвёртый неизбежно приносит вторую группу; KCASH не связывает, потому что даже режим A с  $k\_commercial = 0,25$  оставляет достаточную якорную компоненту.

**Содержательный вывод: задача сводится к одному конфликту** — между  $public\_core \geq 2$  и лимитами C0 и OPEX при удержании  $VPUb \geq 1000$ : только режим A даёт флаг ядра, и он же удорожает старт и эксплуатацию на 5% и срезает коммерческие поступления до четверти. Весь кейс — вопрос «сколько общественного мы можем себе позволить и чем за это платим».

5.2. Выбор набора лотов

Стресс переживают только **восемь наборов из 70**. Из 35 наборов, проходящих BASE, в стрессе выпадают 27. Полная таблица — приложение В.

Частота лотов среди 143 стресс-допустимых конфигураций: TRANS 143/143 · AGRI 138 · ENV 102 · FIRE 72 · INFRA 51 · FLOOD 39 · SSA 27 · ARCTIC 0.

**Почему отвергнут ARCTIC — доказательство, а не мнение.** Он не входит **ни в одну** из 143 стресс-допустимых конфигураций:  $c0 = 460$  и  $orex = 140$  — максимумы каталога,  $t\_rep = 0,55$  ниже порога,  $readiness = 3,2$  и  $resilience = 2,8$  — худшие; лот, съедающий 39% стрессового лимита, не оставляет места трём остальным. Это следствие ограничений, а не наша оценка Арктики.

**Почему выбран наш набор** — он выигрывает по трём независимым признакам: наибольшая свобода манёвра (33 допустимые режимные комбинации из 81 против 5–7 у нижних строк); **наименьший достижимый уровень затрат во всём пространстве** (1123,5; ближайший набор — 1126,5); практически максимальная достижимая общественная ценность (1370,0 против абсолютного максимума 1370,4 у набора с FLOOD, разница 0,03%).

**Почему не FLOOD.** У него больше  $vpub$  (600 против 560), но  $t\_rep = 0,62$  — **ниже порога 0,63** сам по себе, готовность 4,0 против 4,3,  $c0$  выше на 20 и  $orex$  на 5; при тех же режимах портфель с FLOOD вместо FIRE даёт средний  $t\_rep$  0,715 против 0,730 и меньший запас до стрессового лимита.

5.3. Сопоставимые альтернативы и цена компромисса

Первые четыре строки — наш набор лотов с разными режимами, пятая — ближайший конкурент с другим составом; одни правила расчёта, все проходят стресс 9 из 9.

| Вариант                         | C0     | Запас STRESS | OPEX   | CASH   | Остаток | VPUB   | t_rep | Ядро |
|---------------------------------|--------|--------------|--------|--------|---------|--------|-------|------|
| A A A A — общественный максимум | 1165,5 | 14,5         | 320,25 | 288,75 | -31,50  | 1370,0 | 0,730 | 4    |
| A A B A                         | 1153,0 | 27,0         | 316,75 | 322,50 | +5,75   | 1330,4 | 0,730 | 3    |
| A B B A                         | 1140,0 | 40,0         | 313,00 | 370,50 | +57,50  | 1289,0 | 0,730 | 2    |
| A C C A — выбран                | 1129,8 | 50,2         | 305,75 | 398,00 | +92,25  | 1199,0 | 0,730 | 2    |
| FLOOD вместо FIRE, A C C A      | 1150,8 | 29,2         | 311,00 | 410,50 | +99,50  | 1239,0 | 0,715 | 2    |

Ряд из четырёх строк монотонен: движение вниз покупает устойчивость и деньги, продавая общественную ценность.

**Самый неудобный вопрос — пятая строка.** Замена FIRE на FLOOD даёт **и больше денег (+7,25, то есть +7,9%), и больше общественной ценности (+40,0, то есть +3,3%)**. Почему не она. Во-первых, это покупается запасом по единственному узкому ограничению портфеля: резерв до стрессового лимита падает с 50,2 до 29,2 млн Р — в 1,7 раза, при том что смета запуска — то самое место, где портфель ломается (раздел 7). Во-вторых, собственный t\_rep FLOOD равен 0,62 при пороге 0,63, и портфель держит порог только за счёт соседей; готовность 4,0 против 4,3. В-третьих, по нашему правилу выбора вариант проигрывает не в мелочах: его слабейшая оценка 0,125 против 0,5. Мы отдаём 3% ценности и 8% остатка за почти двукратный запас прочности на узком месте — и говорим это прямо, потому что по деньгам и ценности FLOOD действительно лучше. Крайняя левая точка AAAA — максимум общественной ценности — **требует ежегодной субсидии 31,5 млн Р**: поступления не покрывают эксплуатацию. Это допустимо по условиям кейса, но это бессрочное обязательство, которое кто-то должен принять.

**Почему выбран крайний правый вариант.** Метод `maximin` защищает наиболее слабое направление; среди одиннадцати конфигураций с одинаковым значением  $Q = 0,5$  решение принимается по наибольшему остатку. Это заявленное правило разрешения равенств, а не отдельное предпочтение денег — спецификация в `22-hybrid-selection.md`.

Существенная деталь: **все одиннадцать лежат на нашем наборе лотов** — ни одна конфигурация с другим составом не достигает  $Q = 0,5$ . Значит равенство разрешало только назначение режимов, а не выбор четырёх лотов. Проверяется `python -m engine recommend`.

**Слабые стороны нашего выбора, названные прямо:**

- общественное ядро ровно два лота — нормативный минимум.** Мы не берём запас по этому показателю. Ответ: в ядре находятся именно те два сервиса, чей общественный характер не требует доказательства, а два рыночных сохраняют 62% исходной общественной ценности;
- мы теряем 171,0 млн Р/год общественной ценности** против варианта AAAA (1199,0 против 1370,0, то есть 12,5%). Цена — отказ от бессрочной субсидии 31,5 млн Р/год и приобретение запаса прочности: 50,2 млн Р до стрессового лимита вместо 14,5;
- результат зависит от нормировки** в методе выбора (раздел 3.3). При другой шкале метод даёт вариант ABBA с бóльшей общественной ценностью и меньшим остатком. Мы отмечаем это как границу метода, а не скрываем.

6. П5. Режимы доступа и договорная схема

**Правило назначения режима** и его проверка по доле якорного заказчика — раздел 2.1. Отклонений от правила в выбранном портфеле нет.

**Причинная цепочка коэффициентов.** Инструкция требует показать, почему числа режима именно такие, а не принять их как скидку. Для двух использованных режимов:

|                 | Организационный механизм                                                                                   | Что меняется в расчёте                                                                                                                                                            | Риск                                                    | Как проверяем допущение                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A (FIRE, ENV)   | открытый бесплатный базовый слой: публикация без регистрации, обязательства перед неплатящими получателями | дороже создать и вести ( $k_{c0}$ $k_{opex}$ 1,05), коммерческий сбор падает до четверти ( $k_{commercial}$ 0,25), общественная ценность сохраняется полностью ( $k_{vpub}$ 1,00) | эксплуатация не окупается сама: -5,50 и -2,50 млн Р/год | проверка доступа без авторизации сторонним лицом, полугодие (приложение Б); прецеденты открытых данных Landsat и Copernicus — источники 9–10 |
| C (AGRI, TRANS) | доступ по договору плюс аварийный публичный слой при ЧС                                                    | дешевле создать и вести (0,98 и 0,95), коммерческая выручка почти полная (0,95), якорная падает до 0,45,                                                                          | риск спроса: подписка может не собраться                | число подписчиков и фактические поступления против реестра договоров, квартал; отраслевые тарифы подтверждают                                |

|  | Организационный механизм | Что меняется в расчёте         | Риск | Как проверяем допущение         |
|--|--------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|
|  |                          | общественная ценность — до 62% |      | платёжеспособность — раздел 2.1 |

Коэффициенты взяты из кейса и не менялись; наше — только содержательное объяснение, чем организационно оплачивается каждое изменение.

**Роли: плательщик, пользователь, заказчик и оператор — разные организации.** Описываем их **типами**, а не именами компаний — кейсодержатель на отраслевой сессии указал, что подгонять решение под существующего поставщика не нужно, а типы плательщиков и операторов определить обязательно.

|                                 | FIRE (A)                                                        | ENV (A)                                                          | AGRI (C)                                                   | TRANS (C)                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Заказчик</b>                 | федеральный лесной орган                                        | природоохранный надзор                                           | региональный минсельхоз                                    | региональный дорожный орган                  |
| <b>Платит запуск</b>            | федеральный бюджет                                              | федеральный + региональный                                       | регион + оператор                                          | регион + оператор                            |
| <b>Платит эксплуатацию</b>      | якорный заказчик + страховые                                    | надзорный орган + хозсубъекты                                    | <b>хозяйства и страховые</b>                               | <b>логисты и страховые</b>                   |
| <b>Пользователь</b>             | Авиалесоохрана, МЧС                                             | инспекторы, научные организации                                  | ведомства АПК, хозяйства                                   | логисты, диспетчеры                          |
| <b>Оператор (предоставляет)</b> | единый оператор портфеля                                        |                                                                  |                                                            |                                              |
| <b>Принимает результат</b>      | лесной орган по SLA                                             | надзорный орган по SLA                                           | заказчик по SLA; рынок подтверждает полезность рублём      | то же                                        |
| <b>Несёт основные риски</b>     | оператор: стоимость, качество, доступность. Заказчик: бюджетный | то же; плюс риск доказательной силы данных в надзорной процедуре | оператор: <b>риск спроса</b> — подписка может не собраться | то же                                        |
| <b>Получатель эффекта</b>       | население лесных районов                                        | население бассейна                                               | население через продбезопасность                           | население через связность                    |
| <b>Условия доступа</b>          | открытый, бесплатный, без регистрации                           | открытый базовый слой и надзор                                   | по договору; аварийный публичный слой при ЧС               | по договору; аварийный публичный слой при ЧС |

Заказчик и приёмщик совпадают, оператор отделён от обоих: он предоставляет сервис и предъявляет журналы, но не принимает собственную работу. Полный реестр рисков — приложение А.

**Единый оператор — решение и его цена.** Общая наземная инфраструктура, контур обработки и служба поддержки — именно это делает возможным перекрёстное покрытие. Цена — зависимость от одного исполнителя, как в FirstNet: самокупаемая система и 25-летняя привязка одновременно. Меры против привязки — раздел 8.

#### Договорная конструкция.

| Элемент                      | Решение                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Форма закупки</b>         | долгосрочный контракт на <b>оказание услуги</b> , не на создание имущества: государство покупает данные и аналитику с SLA, а не спутники — кейсодержатель сам назвал выбор лотов «ближе к тендерной истории»                                                      |
| <b>Инструмент</b>            | офсетный контракт (ст. 111.4 44-ФЗ) на <b>10 лет — предельный срок статьи — с контрольной точкой на пятом году</b> и правом заказчика не продлевать; пятилетний срок отклонён: встречные инвестобязательства нечем обосновать при вдвое короче горизонте возврата |
| <b>Приёмка</b>               | по фактическому уровню сервиса: доступность, задержка доставки данных, полнота покрытия. Период, не принятый по SLA, не оплачивается                                                                                                                              |
| <b>Перекрёстное покрытие</b> | поступления рыночных сервисов идут оператору портфеля в единый бюджет эксплуатации; контракт обязывает поддерживать общественные сервисы независимо от результата рыночных и фиксирует приоритет их обслуживания. <b>Риск спроса остаётся на операторе</b>        |
| <b>Права на данные</b>       | данные общественного ядра — по открытой лицензии, право на публикацию оператор ограничить не может; для рыночных сервисов — лицензия по договору, с сохранением аварийного публичного слоя                                                                        |
| <b>Смена поставщика</b>      | форматы, интерфейсы и архив принадлежат заказчику, передаются преемнику по требованию                                                                                                                                                                             |

**Аварийный публичный слой.** Механизм в российском праве уже существует: ст. 66 ФЗ «О связи» и ПП РФ № 921 от 20.05.2022 дают органам право приоритетно использовать любые сети при ЧС, причём расходы операторов **не подлежат возмещению**. Это нефинансируемый мандат: у оператора нет стимула держать резерв.

**Наше предложение — заменить обязанность купленным дежурством:** отдельной строкой контракта оплачивается гарантированная доступность аварийного режима (availability payment), а не факт его использования. Тогда резерв становится для оператора активом, а не издержкой. В нашем портфеле это относится к обоим рыночным сервисам: при ЧС данные транспортного и агромониторинга должны становиться доступны оперативным службам за пределами договора. **Этой платы нет в цифрах кейса**, и в CASH мы её не добавляем: размер определяется на закупке, плательщик — орган, ответственный за реагирование на ЧС; расчёт от этого только консервативнее.

7. П6. Устойчивость в стресс-сценарии

Отдельный материал сдачи — одностороннее резюме стресс-сценария.

Стресс снижает лимит стартовых затрат с 1300 до 1180 млн ₽ — на **9,23%**; остальные восемь порогов не меняются, и снижение лимита **не удешевляет сервисы**. Портфель отобран из 143 конфигураций, проходящих стресс изначально, поэтому наш ответ — не пересмотр, а демонстрация, что пересмотр не нужен: **9 из 9 PASS**, запас по C0 — 50,2 млн ₽ (4,4%).

**Где портфель ломается.** Пределы рассчитаны при неизменных остальных величинах; их нельзя применить одновременно и ожидать сохранения результата.

| Вход                  | Направление | Предел | Упирается в                            |
|-----------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Стартовые затраты     | рост        | +4,4%  | лимит C0 в стрессе                     |
| Годовые расходы       | рост        | +17,7% | лимит OPEX                             |
| Годовые расходы       | рост        | +30,2% | нулевой остаток — <b>порог команды</b> |
| Денежные поступления  | падение     | −23,2% | нулевой остаток — <b>порог команды</b> |
| Денежные поступления  | падение     | −53,9% | порог KCASH ≥ 0,6                      |
| Общественная ценность | падение     | −16,6% | порог VPUB ≥ 1000                      |

Четыре строки упираются в официальные ограничения, две — в наш порог «эксплуатация окупает себя»: канон допускает KCASH до 0,6, мы считаем запас и до своего порога, пометая происхождение. Все шесть строк — results/sensitivity\_STRESS.csv, столбец binding\_constraint.

**Узкое место — смета запуска, вывод — фиксированная цена.** Портфель перестаёт проходить при лимите ниже 1129,8 млн ₽, тогда как эксплуатация держит рост расходов на 30,2% и падение поступлений на 23,2% до дефицита — и вдвое больше до нарушения официального порога. Поэтому контроль сметы запуска важнее оптимизации эксплуатации: в контракте фиксированная цена с оплатой по вехам, превышение несёт оператор, а не заказчик.

**При дальнейшем сокращении** мы не снижаем стоимость лотов — это запрещённый приём. Состав не меняется, меняются режимы доступа, вплоть до абсолютного предела пространства решений 1123,5 млн ₽; подробности и пределы — резюме стресс-сценария.

8. П7. Риски, конкуренция и зависимость от поставщиков

Полный реестр — **приложение А:** восемь рисков, по каждому событие, причина, последствия, владелец, мера снижения, **остаточный риск и ограничение меры**. Последние два поля здесь главные: мера, у которой не названо, чего она не закрывает, — не мера.

Владельцы рисков и остаточный риск по каждой мере — в таблице приложения А; ниже только то, что требует управленческого решения, а не регистрации.

**Риск спроса выделен намеренно.** 234,25 из 398,0 млн ₽/год — коммерческие поступления, 58,9%: цена рыночных режимов, которые дают остаток, но делают портфель чувствительнее к спросу. Договор закрепляет риск за оператором, но закрепление не создаёт спрос: при уходе оператора риск возвращается заказчику.

**Четыре меры против привязки, заложенные в конструкцию изначально:** (1) данные, форматы, интерфейсы и архив принадлежат заказчику и передаются преемнику — иначе смена оператора означала бы потерю истории наблюдений, а именно она составляет ценность мониторинга; (2) не менее двух источников данных на каждую группу возможностей; (3) контрольная точка в середине срока с правом заказчика не продлевать — по прецеденту IRIS<sup>2</sup>; (4) разделение лотов при повторной закупке, когда рынок даст более одного квалифицированного участника.

**Правило смены поставщика: триггер, а не лозунг.** Критерий требует назвать, что именно запускает смену. Шесть триггеров, каждый с подтверждающим фактом — иначе правило нечем применить:

| Триггер                              | Чем подтверждается                                                   | Действие заказчика                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Истечение срока или отказ продлевать | решение заказчика в контрольной точке 60-го месяца по KPI этапов 1–4 | повторная закупка, возможно с разделением лотов |

| Триггер                                      | Чем подтверждается                                                                                                | Действие заказчика                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Нарушение SLA</b>                         | доступность ниже согласованной <b>два периода подряд</b> по независимому замеру заказчика, не по отчёту оператора | эскалация: непринятый период не оплачивается → расторжение      |
| Цена продления выше ориентира                | ориентир подтверждён повторным конкурсом                                                                          | отказ от продления                                              |
| Отказ передать форматы, архив или интерфейсы | требование передачи преемнику, зафиксированное договором                                                          | расторжение; архив уже принадлежит заказчику                    |
| Утрата источника данных без замены в срок    | журналы непрерывности наблюдения                                                                                  | замена источника внутри группы возможностей или смена оператора |
| <b>Конфликт интересов</b>                    | оператор стал владельцем замещаемого сервиса                                                                      | расторжение по договорному запрету на совмещение ролей          |

Подготовлено заранее, иначе ни один триггер не сработает: данные, форматы, документированные интерфейсы и архив у заказчика; два источника на каждую группу возможностей; возможность разделить лоты. **Ограничение:** передача архива не передаёт компетенцию — преемнику нужен срок на вход, и этот срок остаётся непокрытым риском. Машиночитаемая версия правила — `supplier_switch_rule` в `config/decision.json`.

**Урок, учтённый заранее.** В британской Emergency Services Network затраты выросли на 49%, около 2 млрд £ ушло без работающей замены, а Motorola была поставщиком новой системы и владельцем заменяемой одновременно. Отсюда договорный запрет конфликта интересов и старт с сервиса, чья потребность не требует доказательства.

## 9. П8. Межрегиональное тиражирование

Тиражирование здесь — перенос сервиса в другой регион с местной адаптацией, а не масштабирование веб-приложения.

| Переносится без изменений                                                       | Требует местной адаптации                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| модель расчёта и проверки ограничений                                           | состав портфеля: набор лотов определяется классом территории — пожарный сервис не нужен архетипу акваторий <code>VolgaCaspian</code> |
| договорные шаблоны: офсетный контракт, SLA, условия доступа, передача данных    | якорный заказчик: конкретное ведомство и бюджетная линия                                                                             |
| наземный контур приёма и обработки                                              | состав платящих: в промышленном регионе он иной, чем в аграрном                                                                      |
| методика KPI и приёмки по уровню сервиса                                        | частота и разрешение наблюдения под характер объекта                                                                                 |
| каталог ролей: заказчик, плательщик, пользователь, оператор, получатель эффекта | порог реагирования в KPI: зависит от плотности инфраструктуры                                                                        |

**Механизм передачи опыта между пилотами:** после каждого пилота обновляются типовой SLA с фактически достигнутыми значениями, перечень выявленных зависимостей от поставщиков и оценка стоимости переноса; обновление фиксируется версией и передаётся следующему региону вместе с договорными шаблонами — иначе каждый регион повторяет одни и те же ошибки.

**О показателях.** Тиражируемость в данных измеряет `scale_1_5` — именно его инструкция называет индексом масштабируемости. У нашего набора среднее **4,675 из 5**: AGRI 4,8 (второй в каталоге после SSA), TRANS и ENV 4,7, FIRE 4,5; отвергнутый ARCTIC — 3,6, худший в каталоге, что согласуется со смыслом. Канонический `t_rep` используем **только как ограничение** — 0,730 при пороге 0,63: кейсодержатель называет его порогом переносимости, но оговаривает, что расшифровки в файлах нет и придумывать методологию за авторов нельзя; поэтому выводы строим на `scale_1_5`.

**Порядок переноса:** профиль рисков нового региона → выбор набора лотов → прогон расчёта на тех же ограничениях → якорный заказчик и бюджетная линия → проверка платёжеспособного спроса → подключение к существующему наземному контуру → передача методики KPI и шаблонов. Первые три шага выполняет наш инструмент за минуты. Очевидные следующие волны — два архетипа, чьи лоты в первый портфель не вошли: `FarEast` с паводками (FLOOD) и `UralVolga` с деформациями инфраструктуры (INFRA); их лоты уже посчитаны в том же пространстве 5670 конфигураций.

## 10. П9. План реализации и контроль результата

Модель кейса не содержит горизонта планирования, поэтому сроки — **управленческое допущение команды**. Кейсодержатель на отраслевой сессии подтвердил, что многолетний график запуска, дисконтирование и ключевая ставка не требуются.

**Важная оговорка.** Все четыре лота финансируются **одним бюджетным решением на 1129,8 млн ₽** и проверяются в одном срезе; этапы ниже — последовательность **ввода в эксплуатацию**, а не разнесение

затрат по годам. Кейсодержатель прямо сказал, что лоты выбираются «в моменте» и перенос затрат по годам не обходит общий лимит — наша карта этого и не делает.

| Этап                              | Срок       | Ресурсы                                                            | Ответственный                                   | Зависимости                                         | Результат                                                 | Критерий завершения                                     |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 0. Подготовка                     | мес. 0–6   | организационный ресурс заказчиков; бюджетные линии зарезервированы | федеральный заказчик как координатор            | —                                                   | подписанный офсетный контракт                             | не менее двух квалифицированных участников конкурса     |
| 1. Пилот FIRE                     | мес. 6–18  | 336,0 млн ₽; наземный контур; данные группы ЕО                     | оператор; приёмка — федеральный лесной орган    | этап 0                                              | подтверждённое время «очаг → тревога»                     | KPI достигнут за <b>один полный пожароопасный сезон</b> |
| 2. Общественное ядро: ENV         | мес. 12–24 | 294,0 млн ₽; наземный контур этапа 1                               | оператор; приёмка — надзорный орган             | контур этапа 1, <b>не ждёт окончания пилота</b>     | базовый слой доступен открыто                             | подтверждённая доступность по SLA                       |
| 3. Рыночные сервисы: AGRI и TRANS | мес. 18–30 | 499,8 млн ₽, из них 199,92 софинансирование оператора              | оператор; приёмка — минсельхоз и дорожный орган | этап 2: подписку легче продать, когда ядро работает | подписанные договоры, поступления идут                    | покрытие расходов портфеля $\geq 1,0$                   |
| 4. Устойчивый режим               | с мес. 30  | только OPEX 305,75 млн ₽/год, покрывается поступлениями            | оператор                                        | этапы 1–3                                           | полная эксплуатация четырёх сервисов                      | остаток $\geq 0$ подтверждён фактическими поступлениями |
| 5. Контрольная точка              | мес. 60    | независимая проверка заказчика                                     | заказчики совместно                             | этап 4, год устойчивой работы                       | решение о продлении, разделении лотов или смене оператора | достижение KPI этапов 1–4                               |

Длительность этапа 1 задана природным циклом: качество пожарного мониторинга подтверждается только полным сезоном. Этапы 1 и 2 перекрываются — наземный контур общий; устойчивый режим — 30-й месяц, контрольная точка — 60-й, середина десятилетнего контракта. Порядок неслучаен: **сначала сервис с бесспорной потребностью**, затем общественное ядро, потом рыночные — подписку легче продать, когда сервис уже работает; это же снижает главный для нас риск спроса.

**Ответственность и контроль — приложение Б:** матрица из шести действий, где три роли не совмещаются, и восемь показателей, у каждого назван источник данных и способ проверки после запуска. Принцип приёмки один — **оплачивается уровень сервиса, а не наличие оборудования**; недоступный период не оплачивается, поэтому KPI остаётся условием платежа, а не отчётностью.

11. Как проверить каждое число

Все числа воспроизводятся без правки кода; соответствие «число → файл загрузки» и полный порядок запуска — в README репозитория. Среда: Python 3.12.

```
python -m engine recommend          # состав, Q, Δ, сценарии выбора – разделы 3.3 и 5.3
python -m engine evaluate --scenario STRESS # девять проверок – разделы 1 и 7
python -m engine compare            # лестница AAAA → AABA → ABBA → ACCA – раздел 5.3
python -m engine space              # 5670 / 1031 / 143 и провалы проверок – раздел 5.1
python -m engine sensitivity --scenario STRESS # шесть пределов «где ломается» – раздел 7
python -m pytest tests/ -q          # формулы, границы, сверка документов с расчётом
```

Контрольный результат — results/hybrid\_analysis.json, загрузки — results/. Цифры записки, презентации и вывода инструмента совпадают по построению: источник один, совпадение проверяет тест.

Приложение А. Реестр рисков

Восемь рисков, по каждому семь полей. Ограничения мер названы честно: мера, у которой не сказано, чего она не закрывает, на защите не считается мерой.

| Риск (событие)     | Причина                          | Последствия                               | Владелец | Мера снижения                          | Остаточный риск                                | Ограничение меры                                               |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Удорожание запуска | смета предпроектная, точность на | выход за стрессовый лимит 1180, программа | оператор | фиксированная цена с оплатой по вехам; | запас 4,4% (50,2 млн ₽) — узкое место портфеля | фиксированная цена не защищает от <b>пересмотра требований</b> |

| Риск (событие)                      | Причина                                 | Последствия                                                           | Владелец                                          | Мера снижения                                                                                     | Остаточный риск                                                                                                | Ограничение меры                                                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | этой стадии ограничена                  | требует пересмотра                                                    |                                                   | превышение несёт оператор                                                                         |                                                                                                                | <b>заказчиком:</b> в CLPS именно изменения требований NASA дали +171 млн \$                             |
| <b>Срыв сроков</b>                  | зависимость от поставок и погодных окон | сервис не работает в сезон, KPI этапа не подтверждён                  | разделён: график — заказчик, стоимость — оператор | этапная приёмка, план непрерывности на период задержки                                            | сдвиг пожарного пилота на сезон отодвигает карту на год                                                        | <b>фиксированная цена защищает бюджет, но не график</b> — Commercial Crew: девять переносов при FFP     |
| <b>Отказ поставщика данных</b>      | банкротство, санкции, отказ от сегмента | перерыв в наблюдении; история прерывается и теряет ценность           | оператор                                          | не менее двух источников на каждую группу возможностей; архив у заказчика                         | переключение занимает время, в течение которого данных нет                                                     | второй источник может иметь <b>другое разрешение и частоту</b> — ряд наблюдений становится неоднородным |
| <b>Падение коммерческого спроса</b> | спад в отрасли, уход подписчиков        | остаток падает; при глубоком падении эксплуатация перестаёт окупаться | оператор                                          | риск спроса закреплён за оператором договором; запас 23,2% до дефицита и 53,9% до нарушения KCASH | <b>58,9% поступлений портфеля — коммерческие:</b> чувствительность выше, чем у вариантов с ядром на трёх лотах | договорное закрепление не создаёт спрос: при уходе оператора риск возвращается заказчику                |
| <b>Сокращение бюджета</b>           | секвестр программы                      | портфель выходит за лимит                                             | заказчик                                          | портфель отобран как проходящий стресс без пересмотра                                             | ниже 1123,5 млн ₽ допустимых решений не существует вообще                                                      | лестница режимных мер исчерпывается: дальше только пересмотр ограничений программы                      |
| <b>Качество данных</b>              | сбой сенсора, ошибки обработки          | ложные тревоги или пропуски событий; подрыв доверия пользователя      | оператор                                          | оплата только за валидированные данные — прецедент NOAA CWDP                                      | валидация выявляет брак <b>после</b> факта, событие уже пропущено                                              | пилот NOAA занял четыре года от начала до операций — валидация медленнее эксплуатации                   |
| <b>Привязка к оператору</b>         | единый оператор на четыре сервиса       | при повторной закупке нет альтернативы, цена диктуется                | заказчик                                          | четыре меры раздела 8                                                                             | рынок может не дать второго квалифицированного участника к контрольной точке                                   | передача архива не передаёт <b>компетенцию:</b> преемнику нужен срок на вход                            |
| <b>Конфликт интересов</b>           | оператор владеет замещаемым сервисом    | саботаж перехода, как в ESN                                           | заказчик                                          | договорный запрет на совмещение ролей                                                             | проверяется декларацией, а не аудитом                                                                          | запрет не покрывает <b>аффилированность через третьих лиц</b>                                           |

## Приложение Б. Матрица ответственности и контроль результата

Три роли не совмещаются: кто платит, кто делает и кто принимает.

| Действие                        | Заказчик        | Оператор              | Поставщики |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| Определение требований и SLA    | <b>отвечает</b> | консультирует         | —          |
| Создание и эксплуатация сервиса | согласовывает   | <b>отвечает</b>       | исполняют  |
| Приёмка по уровню сервиса       | <b>отвечает</b> | предоставляет журналы | —          |
| Независимая проверка KPI        | <b>отвечает</b> | не участвует          | —          |
| Смена поставщика компонента     | согласовывает   | <b>отвечает</b>       | —          |
| Решение о продлении контракта   | <b>отвечает</b> | —                     | —          |

Приёмка и независимая проверка KPI закреплены за заказчиком намеренно: если оператор проверяет сам себя, KPI перестаёт быть условием платежа.

**Контроль результата.** По каждому KPI назван источник данных и **способ проверки после запуска** — иначе показатель остаётся обещанием.

| Что контролируем                                                     | Источник данных                                                             | Способ проверки                                                                                                  | Частота   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Остаток $\geq 0$                                                     | бюджет оператора, банковские выписки                                        | сверка поступлений с реестром договоров и актами якорных заказчиков                                              | ежегодно  |
| C0 в пределах 1129,8 млн ₽                                           | акты выполненных работ по этапам                                            | сверка с плановой сметой этапа при приёмке                                                                       | по этапам |
| Общественное ядро на двух лотах                                      | условия доступа в договорах                                                 | контрольная проверка доступа <b>без авторизации</b> сторонним лицом                                              | полугодие |
| FIRE: время «очаг → тревога»                                         | оперативные сводки лесных ведомств, наряд-задания                           | выборка очагов сезона, сверка отметки сервиса с журналом диспетчера                                              | по сезону |
| AGRI: время «событие → подтверждённая оценка ущерба»; охват площадей | журнал страховых выплат и мер поддержки; реестр сельхозтоваропроизводителей | выборка событий сезона, сверка даты оценки по данным сервиса с датой выплаты; сопоставление площадей с покрытием | по сезону |
| TRANS: подписчики и поступления                                      | реестр договоров                                                            | сверка реестра с фактическими платежами                                                                          | квартал   |
| ENV: подтверждённые события                                          | реестр проверок надзорного органа                                           | доля событий сервиса, дошедших до протокола                                                                      | квартал   |
| Доступность против SLA                                               | журналы сервиса                                                             | независимый замер заказчика, не отчёт оператора                                                                  | месяц     |

Приложение В. Расчётные таблицы

В.1. Расчёт портфеля по лотам

| Лот   | Режим | c0      | орех   | vpub   | cash   | якорные | коммерч. | Баланс | Архетип      | Ядро |
|-------|-------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------------|------|
| FIRE  | A     | 336,00  | 89,25  | 560,0  | 83,75  | 75,00   | 8,75     | -5,50  | Siberian     | да   |
| ENV   | A     | 294,00  | 78,75  | 360,0  | 76,25  | 55,00   | 21,25    | -2,50  | VolgaCaspian | да   |
| AGRI  | C     | 254,80  | 71,25  | 142,6  | 127,50 | 13,50   | 114,00   | +56,25 | South        | нет  |
| TRANS | C     | 245,00  | 66,50  | 136,4  | 110,50 | 20,25   | 90,25    | +44,00 | Central      | нет  |
| Итого |       | 1129,80 | 305,75 | 1199,0 | 398,00 | 163,75  | 234,25   | +92,25 | 4 архетипа   | 2    |

Группы возможностей: EO (FIRE, ENV, AGRI, TRANS) и PNT/InSAR (AGRI, TRANS) — две, при пороге две.

В.2. Наборы лотов, проходящие стресс

Из 70 наборов стресс переживают восемь.

| Набор лотов                                                         | Режимных комбинаций | min C0                   | max VPUB                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| FIRE+AGRI+TRANS+ENV                                                 | 33                  | 1123,5                   | 1370,0                   |
| FLOOD+AGRI+TRANS+ENV                                                | 32                  | 1143,1                   | 1370,4                   |
| FIRE+AGRI+INFRA+TRANS                                               | 27                  | 1156,4                   | 1229,0                   |
| AGRI+TRANS+ENV+SSA                                                  | 20                  | 1141,3                   | 1150,0                   |
| AGRI+INFRA+TRANS+ENV                                                | 12                  | 1126,5                   | 1110,0                   |
| FIRE+AGRI+TRANS+SSA · FLOOD+AGRI+INFRA+TRANS · FIRE+INFRA+TRANS+ENV | 7 · 7 · 5           | 1172,5 · 1172,5 · 1173,9 | 1137,2 · 1152,4 · 1242,4 |

Приложение Г. Источники

Материалы кейса (первичные, неизменяемые)

- 1. АНО «КЭП». Космос как инфраструктура: постановка задачи. — case/statement.pdf.
- 2. АНО «КЭП». Космос как инфраструктура: критерии оценки. — case/criteria.pdf.
- 3. АНО «КЭП». Как работать с кейсом и не терять баллы на проверке. — case/source/README.md.
- 4. Канонический модуль, данные лотов, режимы и конфигурация ограничений. — case/source/, репозиторий кейсодержателя <https://github.com/SpaceEconomyPolicy/test>, коммит 3fa773b8 от 11.09.2026 01:14 UTC.

Сверка целостности — раздел 3.1.

5. АНО «КЭП». Учебно-справочный материал для участников кейса: словарь параметров, связь с реальным миром, введение в экономику космических сервисов. 13 с., 12.09.2026. SHA-256 a537384e...; сверка расчёта с его примерами — [notes/2026-09-12-reference-material.md](#).
6. Отраслевая сессия с постановщиком и экспертами, 11.09.2026. Разбор транскрипции — [notes/2026-09-11-caseholder-session.md](#) и независимая сверка.

#### Экономика общественных благ и оценка эффектов

7. Payson D. Public goods and the evaluation of complex outcomes in space economy // Space Policy. 2026. DOI: [10.1016/j.spacepol.2026.101762](#).
8. OECD. The Space Economy at a Glance 2026. Paris: OECD Publishing, 2026. DOI: [10.1787/cbf9b240-en](#).
9. NASA. Landsat's economic value increases to \$25.6 billion in 2023. [science.nasa.gov](#).
10. ESA. Free access to Copernicus Sentinel satellite data. [esa.int](#).

#### Модели закупки, финансирования и распределения рисков

11. Zancan et al. Navigating procurement strategies adoption in the New Space transition // Space Policy. 2026. DOI: [10.1016/j.spacepol.2025.101735](#).
12. Melamed et al. Going to outer space with new space // Space Policy. 2024. DOI: [10.1016/j.spacepol.2024.101626](#).
13. Takata/Hidaka. New public-private partnership based on the interactive collaboration // Acta Astronautica. 2025. DOI: [10.1016/j.actaastro.2025.02.009](#).
14. NASA. Commercial Smallsat Data Acquisition (CSDA) Program. [science.nasa.gov/csda](#).
15. U.S. GAO. NASA Commercial Crew Program. GAO-19-504. [gao.gov, GAO-19-504](#).
16. NOAA. Commercial Weather Data Pilot, round 2. [space.commerce.gov](#).
17. Congressional Research Service. FirstNet. CRS R45179. [congress.gov, CRS R45179](#).
18. UK National Audit Office. Progress with delivering the Emergency Services Network. [nao.org.uk](#).

#### Российские правовые и финансовые механизмы

19. Федеральный закон № 44-ФЗ, ст. 111.4 — офсетный контракт. [consultant.ru](#).
20. Федеральный закон № 196-ФЗ от 22.07.2024 — ГЧП в космической деятельности. [sep.center](#).
21. Федеральный закон «О связи», ст. 66, и ПП РФ № 921 от 20.05.2022. [consultant.ru](#).
22. Forbes. Государство выделит 5 млрд рублей на спутниковые снимки. [forbes.ru](#).
23. МЧС России. О бюджете на 2026 год. [mchs.gov.ru](#).
24. Правительство РФ. О финансировании охраны лесов. [government.ru](#).

#### Метод выбора

25. Zavadskas E.K., Turskis Z., Kildienė S. State of art surveys of overviews on MCDM/MADM methods // Technological and Economic Development of Economy. 2014. Vol. 20, № 1. P. 165–179. DOI: [10.3846/20294913.2014.892037](#).

#### Отраслевой платёжеспособный спрос в России

26. ExactFarming. Тарифы на агромониторинг. [exactfarming.com](#).
27. CNews. АО «ГЛОНАСС»: подключения ЭРА-ГЛОНАСС и финансовые результаты. [cnews.ru](#).

#### Границы использования источников

Зарубежные прецеденты обосновывают **выбор режима доступа и закупочной схемы**, но не переносятся на числовые параметры кейса: исходные значения синтетические и заданы организаторами (раздел 3.1). Ни одно значение `c0`, `орех`, `vpub` или `cash` в записке не взято из внешних источников. Полный разбор литературы — [research/case-literature.md](#).